

1. BI的技术应用

BI系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现4个主要阶段。

数据预处理是整合企业原始数据的第一步，它包括数据的抽取（Extraction）、转换（Transformation）和加载（Load）三个过程（ETL过程）。建立数据仓库则是处理海量数据的基础。数据分析是体现系统智能的关键，一般采用OLAP和数据挖掘两大技术。OLAP不仅进行数据汇总/聚集，同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等数据分析功能，用户可以方便地对海量数据进行多维分析。数据挖掘的目标则是挖掘数据背后隐藏的知识，通过关联分析、聚类和分类等方法建立分析模型，预测企业未来发展趋势和将要面临的问题。在海量数据和分析手段增多的情况下，数据展现则主要保障系统分析结果的可视化。

一般认为，数据仓库、OLAP和数据挖掘技术是BI的三大组成部分。

2. BI的实施步骤

实施BI系统是一项复杂的系统工程，整个项目涉及企业管理、运营管理、信息系统、数据仓库、数据挖掘和统计分析等众多门类的知识。因此，用户除了要选择合适的BI软件工具外，还必须按照正确的实施方法才能保证项目成功。BI项目的实施步骤大致如下：

（1）需求分析。需求分析是BI实施的第一步，在其他活动开展之前，必须明确地定义企业对BI的期望和需求，包括需要分析的主题、各主题可能查看的维度、需要发现企业哪些方面的规律等。

（2）数据仓库建模。通过对企业需求的分析，建立企业数据仓库的逻辑模型和物理模型，并规划好系统的应用架构，将企业各类数据按照分析主题进行组织和归类。

（3）数据抽取。数据仓库建立后，必须将数据从业务系统中抽取到数据仓库中，在抽取的过程中还必须将数据进行转换和清洗，以适应分析的需要。

（4）建立BI分析报表。BI分析报表需要专业人员按照用户指定的格式进行开发，用户也可自行开发。

（5）用户培训和数据模拟测试。对用户进行培训，在实际环境中对BI系统进行测试，以便发现和修改问题。

（6）系统改进和完善。在用户使用一段时间后，可能会提出更多的、更具体的需求，这时，就需要按照上述步骤对BI系统进行重构或完善。

6.4.7 企业门户

随着互联网的快速发展，企业门户（Enterprise Portal，EP）已经成为企业优化业务模式、扩展市场渠道、改善客户服务，以及提升企业形象和凝聚力的强有力手段。EP之所以具有极大的吸引力，关键在于它具备广泛的用途和灵活全面的模型。随着电子商务的发展，EP已经成为新型办公环境的重要组成部分。

1. EP的分类

按照实际应用领域，EP可以划分为4类，分别是企业网站、企业信息门户（Enterprise Information Portal，EIP）、企业知识门户（Enterprise Knowledge Portal，EKP）和企业应用门户

（Enterprise Application Portal，EAP）。

（1）企业网站。随着互联网的兴起，企业纷纷建立自己的网站，供用户或企业员工浏览。这些网站往往功能简单，注重信息的单向传送，忽视用户与企业间、用户相互之间的信息互动。这些网站面向特定的使用人群，为企业服务，因此，可以看作 EP 发展的雏形。

（2）企业信息门户。企业信息门户是指在 Internet 环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到 EP 之下，根据每个用户的使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理传输把用户有机地联系在一起。EIP 不仅局限于建立一个企业网站，提供一些企业和产品 / 服务的信息，更重要的是要求企业能实现多业务系统的集成，能对客户的各种要求做出快速响应，并且能对整个供应链进行统一管理。企业员工、合作伙伴、客户、供应商都可以通过 EIP 非常方便地获取自己所需的信息。对访问者来说，EIP 提供了一个单一的访问入口，所有访问者都可以通过这个入口获得个性化的信息和服务，可以快速了解企业的相关信息；对企业来说，EIP 既是一个展示企业的窗口，也可以无缝地集成企业的业务内容、商务活动、社区等，动态地发布存储在企业内部和外部的各种信息，同时还可以支持网上的虚拟社区，访问者可以相互讨论和交换信息。

（3）企业知识门户。企业知识门户是企业员工日常工作所涉及的相关主题内容的“总店”。企业员工可以通过 EKP 方便地了解当天的最新消息、工作内容、完成这些工作所需的知识等。通过 EKP，任何员工都可以实时地与工作团队中的其他成员取得联系，寻找到能够提供帮助的专家或者快速地连接到相关的门户。不难看出，EKP 的使用对象是企业员工，它的建立和使用可以大大提高企业范围内的知识共享，并由此提高企业员工的工作效率。当然，EKP 还应该具有信息搜集、整理、提炼的功能，可以对已有的知识进行分类，建立企业知识库并随时更新知识库的内容。目前，一些咨询和服务型企业已经开始建立企业知识门户。

（4）企业应用门户。企业应用门户实际上是对企业业务流程的集成。它以业务流程和企业应用为核心，把业务流程中功能不同的应用模块通过门户技术集成在一起。从某种意义上说，可以把 EAP 看成企业信息系统的集成界面。企业员工和合作伙伴可以通过 EAP 访问相应的应用系统，实现移动办公，进行网上交易等。有关企业应用集成（Enterprise Application Integration，EAI）的详细知识将在 6.8 节中介绍。

EIP、EKP 和 EAP 虽然能满足不同应用的需求，但随着企业信息系统复杂程度的增加，越来越多的企业需要将它们有机地整合在一起，形成一个通用型的企业门户。通用型的企业门户应该随访问者角色的不同，允许其访问企业内部网上的相应应用和信息资源。除此之外，还要提供先进的搜索功能、内容聚合能力、目录服务、安全性、应用 / 过程 / 数据集成、协作支持、知识获取、前后台业务系统集成等多种功能。给企业员工、客户、合作伙伴、供应商提供一个虚拟的工作场所。

2. EP 实施的关键问题

虽然建设 EP 是企业信息化的必然趋势，然而要真正实现 EP 却困难重重。关键是企业能否有效地解决以下几个问题：

（1）单点登录。EP 只有唯一入口，采用单点登录机制。用户访问系统时做一次身份认证，

随后就可以对所有被授权的网络资源进行访问。

(2) 业务流程整合。企业的业务流程包括两个要素：流程和人。将这两个要素组合将得到三种过程：流程-流程、流程-人和人-人。流程-流程称为过程流，流程-人和人-人称为工作流。在业务流程整合过程中，要注意过程流和工作流的全面整合，实现流程之间的无缝连接。

(3) 个性化的配置。EP 的重要特性之一在于其个性化，针对不同的对象，定义不同的业务流程，提供不同的服务模式和服务内容。不同类型的工作人员在登录后应该有不同的主界面和工作流程。针对不同的用户，EP 能够动态地制定角色权限和商务规则，以实现界面、内容和业务流程的个性化。

(4) 与企业应用系统的集成。EAI 是 EP 的灵魂，能否实现对 EAI 进行良好的整合是 EP 成功的关键。通过 EAI 技术把各个应用系统的功能整合到 EP 平台，集成现有应用系统的应用逻辑，实现跨应用系统的工作流程。

(5) 知识转化。知识管理的对象主要是隐性知识与显性知识，两种类型的知识形成了 4 种类型的转化过程：隐性知识向隐性知识的转化、隐性知识向显性知识的转化、显性知识向显性知识的转化和显性知识向隐性知识的转化。能否有效地完成这 4 种知识类型的转化，关系到 EP 应用的成败。

6.4.8 决策支持系统

决策支持系统 (Decision Support System, DSS) 是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它是 MIS 向更高级发展而产生的先进信息系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量。但是，DSS 不可以代替决策者。

1. 决策的分类

决策按其性质可分为结构化决策、非结构化决策和半结构化决策。结构化决策是指对某一决策过程的环境及规则，能用确定的模型或语言描述，以适当的算法产生决策方案，并能从多种方案中选择最优解；非结构化决策是指决策过程复杂，不可能用确定的模型和语言来描述其决策过程，更无所谓最优解；半结构化决策是指介于结构化决策和非结构化决策之间的决策，这类决策可以建立适当的算法产生决策方案，从决策方案中得到较优的解。

非结构化和半结构化决策一般用于企业中、高层管理，其决策者一方面需要根据经验进行分析判断，另一方面也需要借助计算机为决策提供各种辅助信息，及时做出正确有效的决策。

2. DSS 的功能

决策往往不可能一次完成，而是一个迭代的过程。DSS 的功能可归纳如下：

(1) 管理并随时提供与决策问题有关的企业内部信息，例如，订单要求、库存状况、生产能力与财务报表等；收集、管理并提供与决策问题有关的企业外部信息，例如，政策法规、经济统计、市场行情、同行动态与科技进展等；收集、管理并提供各项决策方案执行情况的反馈信息，例如，订单或合同执行进程、物料供应计划落实情况、生产计划完成情况等。

(2) 能以一定的方式存储和管理与决策问题有关的各种数学模型，例如，定价模型、库存